第9回　空間内の曲面と曲面積

到達目標：接ベクトルの外積から曲面の面積要素を求め、投影領域上の積分に直せる。傾き・折れ目・座標表示の退化を図で区別しよう。

外積と平行四辺形の面積

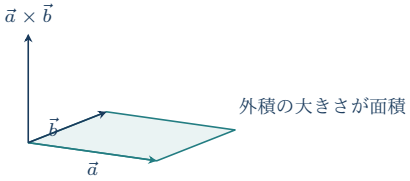
$\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$、$\vec{b} = (b_1, b_2, b_3)$ に対し

$$\vec{a} \times \vec{b} = (a_2 b_3 - a_3 b_2,\ a_3 b_1 - a_1 b_3,\ a_1 b_2 - a_2 b_1).$$

外積は両方のベクトルに直交し、順序を逆にすると符号が変わる。

$$|\vec{a} \times \vec{b}|^2 = |\vec{a}|^2 |\vec{b}|^2 - (\vec{a} \cdot \vec{b})^2, \qquad \mathrm{Area}(\text{平行四辺形}) = |\vec{a} \times \vec{b}|.$$

三角形の面積は、この半分である。



外積の向きは、並べる順序で決まる

グラフで与えられる曲面

有界な積分可能領域 D の近傍で f が C^1 級とする。曲面を $S = \{(x, y, f(x, y)) : (x, y) \in D\}$ と表すと、接ベクトルは

$$\vec{r}_x = (1, 0, f_x), \qquad \vec{r}_y = (0, 1, f_y), \qquad \vec{r}_x \times \vec{r}_y = (-f_x, -f_y, 1).$$

微小領域の像を接平面上の平行四辺形で近似すると

$$dS = \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\, dx\, dy, \qquad \mathrm{Area}(S) = \iint_D \sqrt{1 + f_x^2 + f_y^2}\, dx\, dy.$$

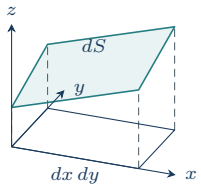
曲面の面積は、xy 平面への投影面積に局所的な傾きの効果を掛けたものになる。

リーマン和による面積要素の見方

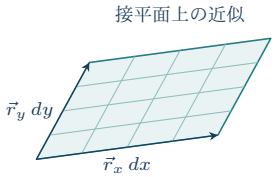
辺の差を $(\Delta x, 0, \delta_x f)$、$(0, \Delta y, \delta_y f)$ と近似すると

$$\Delta S \approx \Delta x \Delta y \sqrt{1 + \left(\frac{\delta_x f}{\Delta x}\right)^2 + \left(\frac{\delta_y f}{\Delta y}\right)^2}.$$

細分極限で差商が偏微分に近づき、上の曲面積公式になる。特に $dS \geq dx\, dy$ なので、グラフの面積は投影面積以上である。



傾いた曲面片は、その投影より面積が大きい



$dS = |\vec{r}_x \times \vec{r}_y|\, dx\, dy$

例：平面と放物面

平面 $z = ax + by + c$ の D 上の部分では

$$\mathrm{Area}(S) = \sqrt{1 + a^2 + b^2}\ \mathrm{Area}(D).$$

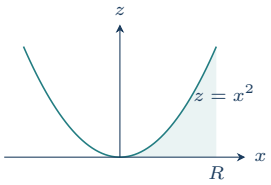
放物面 $z = x^2 + y^2$、$x^2 + y^2 \le R^2$（$R > 0$）では

$$\begin{aligned}\mathrm{Area}(S) &= \int_0^{2\pi} \int_0^{R} \sqrt{1 + 4r^2}\, r\, dr\, d\theta \\ &= \frac{\pi}{6}\left((1 + 4R^2)^{3/2} - 1\right).\end{aligned}$$

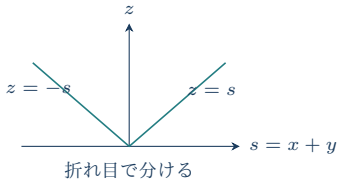
滑らかでない点と表示の選び方

折れ目のあるグラフは、滑らかな部分に分けて面積を足す。面積0の境界線は積分値に影響しない。球面など1枚のグラフで表せない曲面は、複数の部分に分けるか媒介変数表示を用いる。

曲面積を計算する前に、偏微分と投影領域を確認する。$dx\,dy$ と dS を取り違えない。



放物面の断面 $y = 0 : z = x^2$



$z = |x + y|$ は2枚の平面に分ける

演習問題（6題）

領域と積分範囲を確認し、計算過程も書こう。図を描くと範囲を読み取りやすい。

1. $\vec{a} = (1, 0, 1)$、$\vec{b} = (0, 1, 1)$ の外積を求め、両者が張る平行四辺形と三角形の面積を求めよ。

2. $z = 2x - y$、$(x, y) \in [0, 1] \times [0, 2]$ で表される曲面の面積を求めよ。

3. $z = x^2 + y^2$、$x^2 + y^2 \le 1$ で表される曲面の面積を、極座標を用いて求めよ。

4. $z = xy$、$(x, y) \in [0, 1]^2$ の曲面積を重積分で表せ。さらに、その面積が1以上 $\sqrt{3}$ 以下であることを示せ。

5. $z = |x + y|$、$(x, y) \in [-1, 1]^2$ の面積を、領域を分割して求めよ。折れ目があることをどう扱ったか述べよ。

6. 半径 $R > 0$ の上半球を $z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$ と表す。まず $x^2 + y^2 \le b^2$（$0 < b < R$）の部分の面積を求め、$b \uparrow R$ の極限で上半球の面積を求めよ。

第9回　演習問題の解答

設定した範囲と条件も確認しながら、計算を振り返ろう。

1. $\vec{a}\times\vec{b}=(-1,-1,1)$、$|\vec{a}\times\vec{b}|=\sqrt{3}$。したがって平行四辺形の面積は $\sqrt{3}$、三角形の面積は $\sqrt{3}/2$。

2. $f_x=2$、$f_y=-1$ なので、傾きの因子は $\sqrt{1+4+1}=\sqrt{6}$。投影領域の面積が2であることから
$$\mathrm{Area}(S)=\int_0^1\int_0^2 \sqrt{6}\,dy\,dx=2\sqrt{6}.$$

3. $f_x=2x$、$f_y=2y$。極座標で
$$\mathrm{Area}(S)=2\pi\int_0^1 r\sqrt{1+4r^2}\,dr=\frac{\pi}{6}(5\sqrt{5}-1).$$
置換 $u=1+4r^2$ により $du=8r\,dr$ となる。

4. $f_x=y$、$f_y=x$ なので
$$\mathrm{Area}(S)=\int_0^1\int_0^1 \sqrt{1+x^2+y^2}\,dy\,dx.$$
単位正方形上では $1\le\sqrt{1+x^2+y^2}\le\sqrt{3}$。この不等式を面積1の領域上で積分して $1\le\mathrm{Area}(S)\le\sqrt{3}$ を得る。

5. $x+y>0$ では $(f_x,f_y)=(1,1)$、$x+y<0$ では $(-1,-1)$。どちらも面積要素は $\sqrt{3}\,dA$ である。折れ目 $x+y=0$ の両側に分けて積分し、面積0の共通境界は重ねて数えない。
$$\mathrm{Area}(S)=\sqrt{3}\ \mathrm{Area}([-1,1]^2)=4\sqrt{3}.$$

6. $r<R$ では $f_x=-x/\sqrt{R^2-r^2}$、$f_y=-y/\sqrt{R^2-r^2}$ より
$$\sqrt{1+f_x^2+f_y^2}=\frac{R}{\sqrt{R^2-r^2}}.$$
したがって半径 $b<R$ の投影領域に対応する面積は
$$A(b)=2\pi R\int_0^b \frac{r}{\sqrt{R^2-r^2}}\,dr=2\pi R\left(R-\sqrt{R^2-b^2}\right).$$
$b\uparrow R$ として上半球の面積は $2\pi R^2$。赤道付近でグラフの傾きは発散するが、面積の広義積分は収束する。

曲面積は非負で、グラフなら投影面積以上になる。折れ目は部分に分け、表示が退化する場所は極限や別の表示で扱おう。